


Nota Examen: 0.8

UAB Universitat Autònoma de Barcelona — escola d'enginyeria

# Càlcul

**Grau en Enginyeria Informàtica**
**Primer Parcial. Grups 41, 45**

12 d'abril de 2019

**NOM:** Fernández Labella, Elián **NIU:** 1530964

Poseu el nom, el NIU i el número de grup en cada full. No poseu dos problemes en un mateix full.

No és permès l'us de cap tipus de calculadora.

Els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar guardats i TOTALMENT APAGATS.

Temps màxim: 1 hora i 50 minuts.

## Problemes

0

1. Donada la funció

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 3}$$

Determineu els intervals de creixement i de decreixement de $f$. Doneu els extrems relatius indicant els punts on hi ha màxims relatius i els punts on hi ha mínims relatius de la funció. (2 punts)

0.2

2. Calculeu el límit: $\lim_{x \to 0^+} (1 - \cos x)^{\sin x}$ (2 punts)

0.6

3. Determineu els intervals de concavitat i de convexitat de la funció (1.5 punts)

$$f(x) = x^4 - 5x^3 + 9x^2 + 6x - 2$$

0

## Test

A la cara posterior hi ha cinc preguntes d'un test amb 4 opcions de resposta. Marqueu una única opció en la línia que està sota la pregunta. Cada resposta marcada correcta suma 0.9 punts, cada resposta marcada incorrecta resta 0.3 punts. Si hi ha més d'una resposta marcada, no es compta res.

**Molt important:** el quadrat d'una resposta ha de quedar totalment fosc, si només hi ha una x la resposta no serà vàlida.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

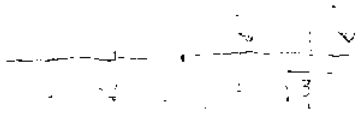
Elián Fernandez Labella
1530964

(1)

$f(x) = \frac{x^3}{x^2-3}$ creixement? decreixement? extrems rel?

$x^2-3 \Rightarrow x = \sqrt{3} \to \pm 3$

$x=0$ extrem rel



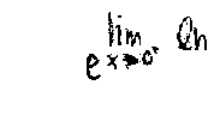
$f'(x) = \frac{3x^2 \cdot (x^2-3) - x^3 \cdot 2x}{(x^2-3)^2} = \frac{3x^2 - 2x^4}{(x^2-3)} = \frac{x^2(-2x^2+3)}{x^2-3}$

$(0, \sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$
decreix decreix

$x = 0 \to$ punt Inflexió

$y = 2x^2$

$\sqrt{\frac{3}{2}} = x^2$



(2)

$\lim_{x \to 0^+} (1-\cos x)^{\sin x}$ $\quad [f(x)]^{g(x)}$ $\quad f(x) = 0$ $\quad$ indeterminació $0^0$

Hopital

$e^{\lim_{x \to 0^+} \ln \sin x} \overset{0^0}{=} e^{\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x} \overset{\infty \cdot \infty}{=} \frac{-\sin x}{(\sin x)^2} \cdot (-\sin x) =$

$(\cos x)' = -\sin x$

$\frac{0 \cdot \cos x - 1 \cdot \sin x}{(\sin x)^2} = \frac{-\sin x}{(\sin x)^2}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Elián Fernández Labella
1530964

1) $f(x) = \frac{x^3}{x^2-3}$ creixement ? decreixement ? extrems rel ?

$x^2-3 \Rightarrow x = \sqrt{3} \to \pm 3$

$x=0$ extrem rel

0,2

$f'(x) = \frac{3x^2 \cdot (x^2-3) - x^3 \cdot 2x}{(x^2-3)^2} = \frac{3x^2-2x^4}{(x^2-3)^2} = \frac{x^2(-2x^2+3)}{x^2-3}$

$(0, \sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$

decreix decreix

$2x^2 = 3$

$\sqrt{\frac{3}{2}} = x$

$x=0 \to$ punt Inflexió

0.2

2) $\lim_{x \to 0^+} (1-\cos x)^{\sin x}$ $(f(x))^{g(x)}$ $f(x) \to 0$ indeterminació $0^0$

Hopital

$\lim_{x \to 0^+} e^{\ln \sin x} = e^{\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x} = \frac{-\sin x}{(\sin x)^2} \cdot (-\sin x) =$

d'on surt?

Incorrecte

$(\cos x)' = -\sin x$

$\frac{0 \cdot \cos x - 1 \cdot \sin x}{(\sin x)^2} \cdot \frac{-\sin x}{(\sin x)^2}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.



wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.

ELIAN FERNÁNDEZ LABILLA
1530964

③ $f(x) = x^4 - 5x^3 + 9x^2 + 6x - 2$

$f'(x) = 4x^3 - 15x^2 + 18x + 6$

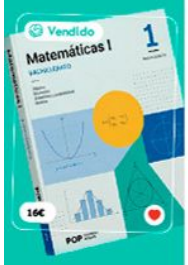
$f''(x) = 12x^2 - 30x + 18$ ✓

$\frac{30 \pm \sqrt{30^2 - 4 \cdot 12 \cdot 18}}{24} = \frac{30 \pm \sqrt{36}}{24} = \frac{30 \pm 6}{24}$ (900 − 864)

$\frac{36}{24} = 1{,}05 \quad (\approx 1) \qquad = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1{,}5$

| | 1 | −5 | 9 | 6 | −2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | −4 | | |
| | 1 | −4 | | | |

0 ! 6










WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Resposta en blanc
Resposta correcta
Resposta incorrecta

# Nota: 0

Versió test: 1
Respostes correctes: 0
Respostes incorrectes: 3
En blanc: 2

Nom: Elián Fernández Labella NIU: 1530964

## Versió Test: 01

1. La funció $f$ té per derivada segona $f''(x) = \dfrac{x \cdot (x-1)^2}{x^4 + x^2 + 1}$, llavors

   (a) $x = 0$ és punt d'inflexió però $x = 1$ no ho és.
   (b) $f$ és convexa.
   (c) Els punts $x = 0$ i $x = 1$ són punts d'inflexió.
   (d) $x = 1$ és punt d'inflexió però $x = 0$ no ho és.

   (a) ☐ (b) ☐ (c) ■ (d) ☐

2. La derivada de $f(x) = \sqrt{x^2 + \cos(\sqrt{x}+1)}$ és

   (a) $\dfrac{x^{3/2} - \sin(\sqrt{x}+1)}{2\sqrt{x^2 + \cos(\sqrt{x}+1)}\sqrt{x}}$
   (b) $\dfrac{2x^{3/2} - \sin(\sqrt{x}+1)}{4\sqrt{x^2 + \cos(\sqrt{x}+1)}\sqrt{x}}$
   (c) $\dfrac{2x^{3/2} - \sin(\sqrt{x}+1)}{2\sqrt{x^2 + \cos(\sqrt{x}+1)}\sqrt{x}}$
   (d) $\dfrac{4x^{3/2} - \sin(\sqrt{x}+1)}{4\sqrt{x^2 + \cos(\sqrt{x}+1)}\sqrt{x}}$

   (a) ■ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

3. Considerem el polinomi $P(x) = x^5 - 5x + m$, on $m \in \mathbb{R}$ és un paràmetre.

   (a) Sempre té com a mínim una arrel positiva.
   (b) Sempre té com a mínim una arrel positiva i una arrel negativa.
   (c) Té com a molt 3 arrels reals.
   (d) Pot tenir 5 arrels reals, depenent del paràmetre $m$.

   (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

4. Totes les solucions de l'equació: $\log_2(1 - 12x^2) - \log_2(1 + 2x) = -1$ són

   (a) $x = \frac{1}{6}$
   (b) $x = -\frac{1}{6}$ i $x = \frac{1}{4}$
   (c) No té solució
   (d) $x = \frac{1}{6}$ i $x = -\frac{1}{4}$

   (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

5. La recta tangent a $f(x) = e^{-(x^2-1)}$ en el punt d'abcissa $x = 1$ és

   (a) $y = -2x + 3$
   (b) $y = -x + 2$
   (c) $y = 2x - 1$
   (d) $y = x$

   (a) ☐ (b) ☐ (c) ■ (d) ☐

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.